Développement A&P - Fitting et cône nilpotent

Références : [CP]
Leçons : 123, 153, 154, 157, 190.

Soit E un K-e.v de dim. $d \geqslant 1$

Théorème 1 (Fitting)**.** *Pour tout $u \in \mathscr{L}(E)$:*

$$\exists\, p \in \mathbb{N} : \quad E = \operatorname{Ker}(u^p) \oplus \operatorname{Im}(u^p)$$

En part., l'endo. induit par u sur :

- $N = \operatorname{Ker} u^p$ *est nilpotent*
- $F = \operatorname{Im} u^p$ *est inversible.*

Application 2 (cardinal du cône nilpotent)**.**

$$|\mathscr{N}_d(\mathbb{F}_q)| = q^{d(d-1)}$$

Preuve.

Lemme 1. $(\operatorname{Im} u^k)_k$, $(\operatorname{Ker} u^k)$ *sont monotones (pour l'inclusion) et cste à partir d'un certain $\hat{m}$ rang $p \leqslant d$.*

Preuve (lemme). monotonie : triviale
stationnarité aussi par thm rg. 2' □
↪ $(\operatorname{Ker} u^k)$ stationnaire puisque ↗ et $\dim(-)$ suite d'entiers ↗ bornée

Preuve (thm).

1. Par thm du rg : $\dim E = \operatorname{rg}(u^k) + \dim \operatorname{Ker} u^k$
2. $\forall\, y \in \operatorname{Im} u^k \cap \operatorname{Ker} u^k : \exists\, x \in E,\ y = u^k(x)$ et $u^p(y) = 0$.
   Donc $x \in \operatorname{Ker} u^{2p} = \operatorname{Ker} u^p \Rightarrow y = 0$.
3. N et F sont stables par u et :
   - u_N nilpotent : trivial puisque $u_N^p = 0$
   - u_F bijective car surjective en dim. finie
     $F = \operatorname{Im} u_F = \operatorname{Im} u$.
     ↪ $u_F : F \to F$ et $F = \operatorname{Im} u_F$.

5'
□

Preuve (appl). posons :

- $g_k = |\mathrm{GL}_k(\mathbb{F}_q)|$
- $n_k = |\mathscr{N}_k(\mathbb{F}_q)|$
- $m_k = |\{(N,F) : E = N \oplus F \text{ et } \dim N = k\}|$.

et :

$$\mathscr{G} = \{(N, F, v, w) : E = N \oplus F,\ v \in \mathscr{N}(N),\ w \in \mathrm{Aut}(F)\}.$$

Lemme 2. $m_k = \dfrac{g_d}{g_k \times g_{d-k}}$.

Alors :

1. L'appl. :
$$\varphi : \begin{array}{ccc} \mathscr{L}(E) & \longrightarrow & \mathscr{G} \\ u & \longmapsto & (\operatorname{Im} u^p, \operatorname{Ker} u^p, u_{|N}, u_{|F}) \end{array}$$
   est bien définie et bijective puisque :
   - injective : triviale : $\begin{cases} u_N = u'_N \\ u_F = u'_F \end{cases} \Rightarrow u = u'$.
   - surjective : $u := v \oplus w$ convient.
     ↪ $u(x) = v(x_N) + w(x_F)$.

   D'où : $|\mathscr{G}| = |\mathscr{L}(\mathbb{F}_q^d)| = q^{d^2}$. 10'
2. Or :
$$|\mathscr{G}| = \sum_{k=1}^{n} m_k \times n_k \times g_{n-k}$$
$$\overset{\text{lem } 2}{=} \sum_{k=1}^{n} \frac{n_k}{g_k} \times g_n$$
3. Mais ; puisque le résultat est vrai au rang $d-1$;
$$\frac{q^{d^2}}{g_d} - \frac{q^{(d-1)^2}}{g_{d-1}} = \frac{n_d}{g_d}$$
   D'où :
$$n_d = q^d - q^{(d-1)^2} \times \frac{g_d}{g_{d-1}}$$

4. Or :

$$\begin{aligned} g_d &= (q^d-1)(q^d-q)\cdots(q^d-q^{d-1}) \\ &= (q^d-1).q^{d-1}.g_{d-1}. \end{aligned}$$

D'où :

$$\begin{aligned} n_d &= q^d - q^{(d-1)^2}(q^d-1).q^{d-1} \\ &= q^d - q^{d^2-2d+1+d+1+d} + q^{(d-1)^2+d-1} \\ &= q^{d(d-1)}. \end{aligned}$$

□

Preuve (lemme 2). on fait agir $\mathrm{GL}_d \curvearrowright \mathscr{D}_k^{\oplus}$. naturellement par $(P,(N,F)) \mapsto (P.N, P.F)$.

1. cette action est transitive.
2. $|\mathrm{Stab}(N,F)| = |\{P \in \mathrm{GL}_d : PN = N \text{ et } PF = F\}|$
$$= \left|\left\{(P_1,P_2) : P = \begin{pmatrix} P_1 & \\ & P_2 \end{pmatrix}\right\}\right|.$$
3. éq^{o} aux classes.

□